Entreprise d'accueil : *INRAE*
180 rue Pierre-Gilles de Gennes
02000 BARENTON-BUGNY

Rapport de stage – BUT2 Mesures Physiques :

Mise en œuvre d'un réseau de dataloggers pour le suivi de paramètres environnementaux

Nom et prénom : Bechouche Yacine
Année universitaire : 2024–2025
Stage du 21 avril au 27 juin 2025
Parcours : Mesures et analyses environnementale

Maître de stage : Bornet Frederic
Tuteur pédagogique : Court Thibaud

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier l'INRAE de m'avoir accueilli pour ce stage de dix semaines.
Je remercie particulièrement M. Joël Léonard, directeur adjoint de l'unité BioEcoAgro, pour m'avoir permis d'intégrer ce stage.

Un grand merci à mon maître de stage, M. Bornet Frederic, pour sa disponibilité, sa pédagogie et la confiance qu'il m'a accordée tout au long du projet.

Merci également à toute l'équipe technique et scientifique pour leur accompagnement, leurs conseils, et la bonne ambiance de travail.

Je remercie aussi mon tuteur à l'IUT, M. Cours Thibaud, pour son suivi pendant cette période.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS 3
SOMMAIRE 4
INTRODUCTION 5
1. PRESENTATION GENERALE D'INRAE 6
1.1 Eléments descriptifs de l'entreprise 6
1.2 Structure et organisation de l'entreprise 7
1.3 Présentation de l'unité d'accueil et positionnement dans l'organigramme 8
2. METHODOLOGIE DE TRAVAIL ET ACTIVITES REALISEES PENDANT LE STAGE 9
2.1 Prise en main des outils et préparation 9
2.2 Partie "Air" : premiers câblages et vérifications 11
2.3 Partie "Rayonnement" : configuration avancée et logique de pilotage 14
2.4 Partie "Sol" : câblage complet, debug, et finalisation 19
2.5 Missions sur le terrain 24
3. CONCLUSION 25
3.1 Bilan des apports du stage 25
3.2 Conclusion générale 25
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 26
ANNEXES 27
GLOSSAIRE 31

INTRODUCTION

Dans le cadre de ma deuxième année de BUT Mesures Physiques, j'ai réalisé un stage de dix semaines au sein de l'INRAE, sur le site de Barenton-Bugny, dans l'Aisne. Ce stage s'inscrivait dans le domaine de l'instrumentation environnementale, en lien avec le dispositif européen ICOS-France (Integrated Carbon Observation System), qui vise à mesurer les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes.

Le site de Barenton-Bugny est déjà équipé de capteurs environnementaux connectés à des dataloggers CR1000X pour suivre des paramètres tels que la température de l'air, l'humidité relative, le rayonnement ou encore les flux de chaleur dans le sol. Mon stage s'est concentré sur la préparation en laboratoire d'une nouvelle station de mesure, qui viendra compléter le dispositif existant. Cette station, entièrement câblée et testée sur table, sera ensuite déployée sur le terrain pour renforcer le réseau de surveillance du site.

Encadré par M. Frédéric Bornet, ingénieur d'instrumentation à l'INRAE, j'ai participé aux étapes de câblage, de configuration, de validation des capteurs et d'analyse des données. Des déplacements ponctuels sur le site d'Estrées-Mons ont également été nécessaires pour intervenir sur d'autres installations du réseau ICOS.

Ce rapport présente tout d'abord l'INRAE et l'unité d'accueil dans laquelle s'est déroulé le stage, puis le contexte du projet. Il détaille ensuite les missions réalisées, les problèmes rencontrés et les solutions mises en œuvre. Il se conclut par un retour sur les compétences développées au cours de cette expérience.

1. PRESENTATION GENERALE D'INRAE

1.1 Eléments descriptifs de l'entreprise

-Organisation générale

L'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, est un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) français. Il est placé sous la tutelle conjointe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) et du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

L'institut est structuré autour de 14 départements scientifiques et de 18 centres de recherche répartis sur l'ensemble du territoire français. Cette organisation favorise une recherche de proximité, adaptée aux spécificités régionales, et permet une collaboration étroite avec les acteurs locaux.

-**Historique**

Après la Seconde Guerre mondiale, l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, a été créé avec pour objectif principal de prévenir les pénuries alimentaires en France. À la suite de la crise de 1973, des préoccupations environnementales se sont ajoutées à ces objectifs. Dans les années 80, un nouveau programme sur les biotechnologies et biologie moléculaire est mis en place. L'INRA devient un établissement public à caractère scientifique et technologique, sous la tutelle conjointe des Ministères en charges de la Recherche et de l'Agriculture. Dans les années 90, des crises liées à la sécurité sanitaire des aliments font encore évoluer les thématiques étudiées par l'institut. Au début du XXIème siècle, des problématiques autour de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement deviennent actuelles, c'est alors la création des unités mixtes : instituts de recherche, des universités et des écoles d'enseignement agronomique et vétérinaire. Le 1er janvier 2020, c'est la fusion de l'INRA et d'IRSTEA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, qui formera INRAE.

-**Concurrence**

En tant qu'établissement public de recherche, l'INRAE ne fonctionne pas dans un cadre concurrentiel au sens commercial. Cependant, il collabore et parfois se positionne en complémentarité avec d'autres organismes de recherche nationaux et internationaux, tels que le CNRS, le CIRAD ou encore des universités et instituts étrangers, dans le cadre de projets de recherche ou de partenariats scientifiques.

-**Produits et clients**

L'INRAE ne commercialise pas de produits au sens traditionnel. Ses "produits" sont les résultats de recherche, les publications scientifiques, les expertises et les innovations technologiques. Ces résultats sont destinés à une variété de "clients" ou bénéficiaires : les pouvoirs publics, pour éclairer les politiques publiques ; les agriculteurs et les filières agroalimentaires, pour améliorer les pratiques, les citoyens, pour répondre aux enjeux sociétaux liés à l'alimentation et à l'environnement.

1.2 Structure et organisation de l'entreprise

-**Forme juridique et immatriculation**

INRAE est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministre chargé de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Immatriculation : numéro de SIRET du siège INRAE National : 180 070 039 0180 avec son siège social situé au 147 rue de l'Université, 75007 Paris.

-**Taille**

L'INRAE est l'un des plus grands instituts de recherche en Europe dans ses domaines de compétence. Il emploie environ 12 000 personnes, dont des chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs. L'institut est présent sur l'ensemble du territoire français, avec 18 centres de recherche régionaux et de nombreuses unités mixtes associées à des universités ou d'autres organismes de recherche.

-**Actionnaires ou propriétaires ?**

INRAE est un institut public, financé par les fonds publics et supervisé par l'Etat Français, par conséquent il n'y a pas de propriétaires ni d'actionnaires, contrairement aux entreprises privées.

450 partenaires socio-économiques collaborent avec INRAE. Il y a des entreprises comme Tereos, Danone, E.D.F. (Electricité De France), Veolia, … des P.M.E. (Petites et Moyennes Entreprises) et E.T.I. (Entreprises de Taille Intermédiaire) tels que Proteinolab, Sequamol, des collectivités territoriales avec Ouesterel, Occitanum, aussi des Instituts Technique, des Chambres d'agriculture, des établissements d'enseignement technique agricole, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche publique.

1.3 Présentation de l'unité d'accueil et positionnement dans l'organigramme

Le site de Barenton-Bugny, où j'ai effectué mon stage, fait partie de l'INRAE et est rattaché à l'Unité Mixte de Recherche (UMR) BioEcoAgro**.** Cette unité transfrontalière regroupe l'INRAE, l'Université de Lille, l'Université de Picardie Jules Verne et l'Université de Liège. Elle rassemble des chercheurs, ingénieurs et techniciens autour de thématiques liées à l'agronomie, à la durabilité des systèmes agricoles et à l'environnement.

L'UMR est structurée en plusieurs pôles et équipes spécialisées. J'ai été intégré à l'équipe technique chargée du volet instrumental et de la supervision des équipements de mesure environnementale. Cette équipe intervient notamment dans le cadre du réseau ICOS-France, une infrastructure européenne de recherche dédiée au suivi des gaz à effet de serre dans les écosystèmes.

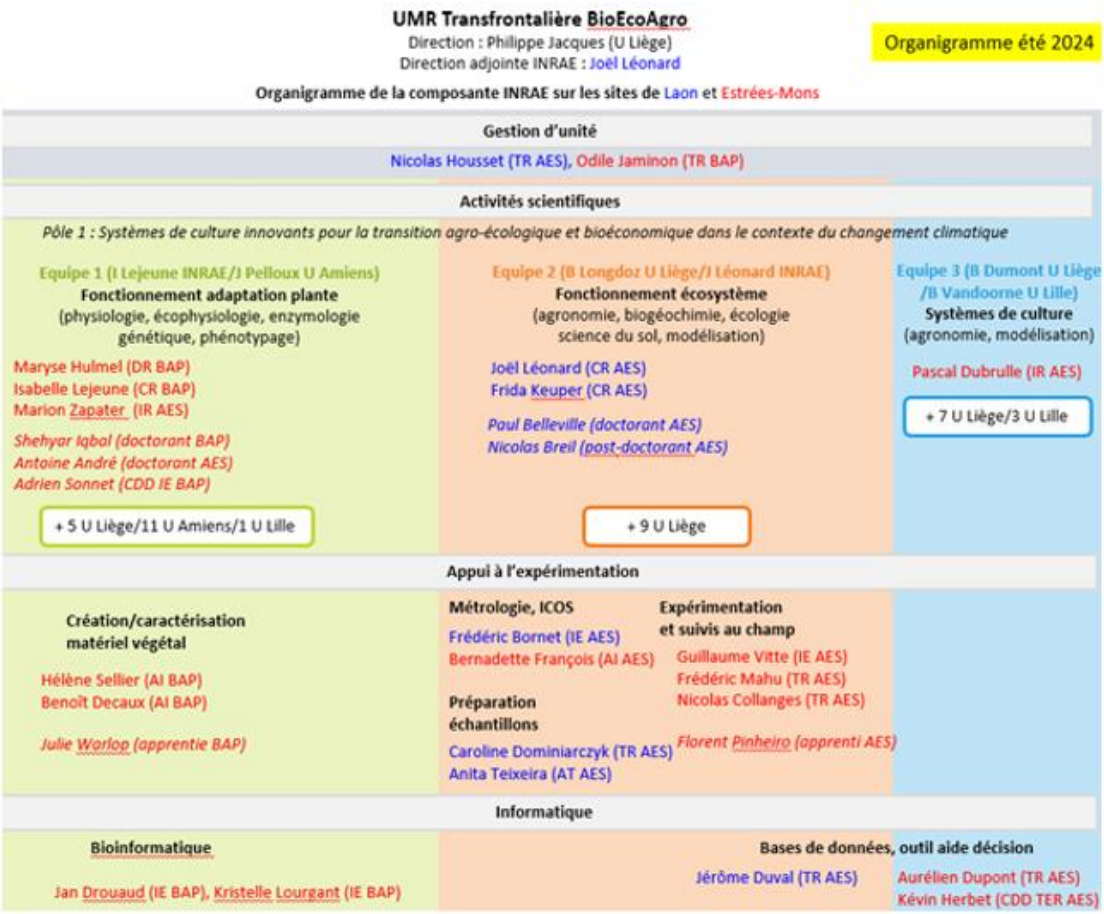

Figure n°1 : Organigramme de l'U.M.R.T BioEcoAgro

2. METHODOLOGIE DE TRAVAIL ET ACTIVITES REALISEES PENDANT LE STAGE

Cette partie décrit de manière chronologique les différentes étapes techniques de mon stage, depuis la prise en main des outils jusqu'aux opérations de câblage, de programmation, de test et de validation sur l'ensemble des trois dataloggers. Chaque sous-ensemble (air, rayonnement, sol) a été traité séparément afin d'assurer un suivi progressif.

2.1 Prise en main des outils et préparation

Avant de commencer les opérations de câblage, j'ai d'abord dû me familiariser avec les outils logiciels et techniques utilisés sur le site de Barenton-Bugny. La station expérimentale se compose de trois dataloggers CR1000X de la marque Campbell Scientific, chacun correspondant à un sous-ensemble de capteurs (air, rayonnement, sol). Tous les dataloggers étaient déjà fixés sur une plaque de câblage complète, mais aucun capteur n'était encore branché.

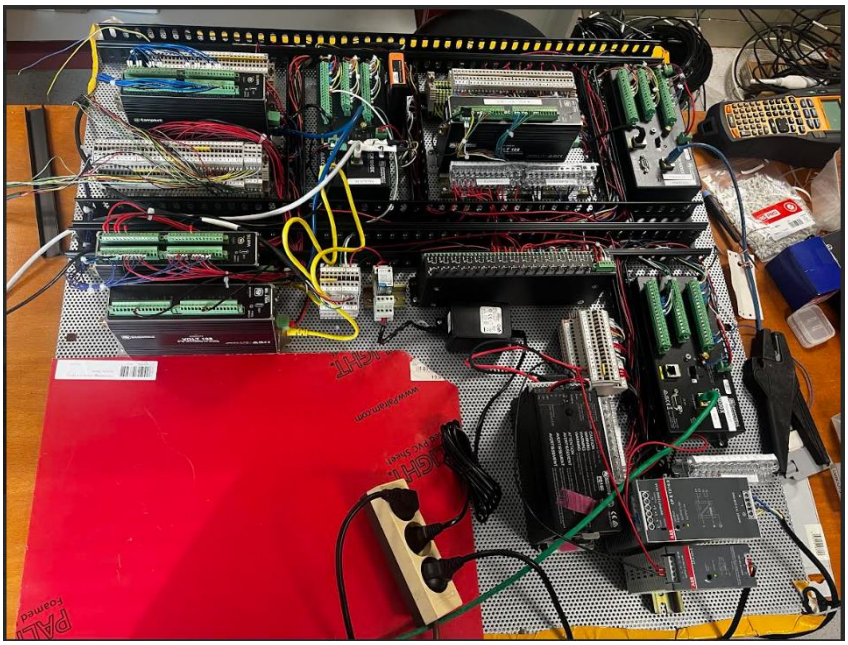

Figure n°2 : Plaque de câblage de la station de mesure

Mon maître de stage, M. Bornet, a mis à ma disposition un document de référence détaillant les câblages prévus, avec pour objectif que ce document soit suffisamment clair pour être compris par n'importe quel technicien dans le futur, même en cas de départ. Il était donc important de m'assurer que les schémas et consignes soient bien interprétables.

Annexe n°1 : Exemple de fiche de câblage

Avant toute intervention matérielle, il m'a également formé à l'utilisation de LoggerNet, le logiciel de supervision des dataloggers Campbell Scientific. LoggerNet permet notamment :

- De charger et modifier le programme (.CR1X) sur chaque datalogger ;
- De visualiser les variables mesurées en temps réel ;
- De gérer les ports de communication, la mémoire, et les transferts de données ;
- De surveiller l'état des capteurs et les erreurs éventuelles.

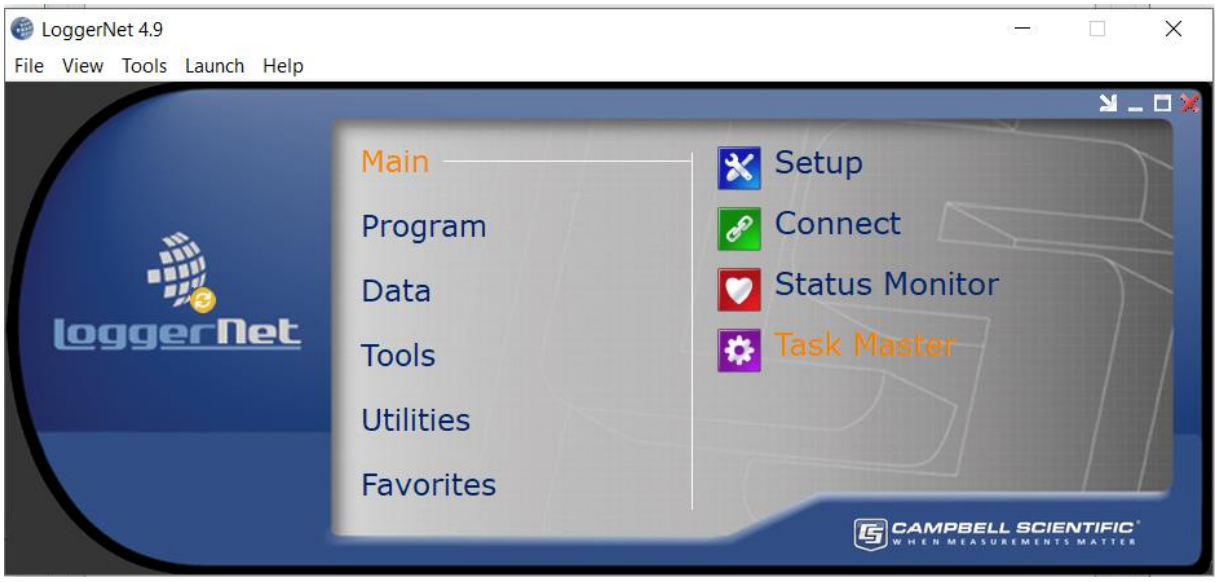

Figure n°3 : Affichage de l'application LoggerNet

Cette formation m'a permis d'avoir une vision globale du fonctionnement de la station, et de comprendre la logique de communication entre capteurs et dataloggers.

En parallèle, j'ai dû apprendre à lire et comprendre le langage de programmation CRBasic, utilisé pour les dataloggers CR1000X. Pour cela, j'ai décortiqué le code existant à l'aide des ressources disponibles sur le site de Campbell Scientific, ainsi que des fiches explicatives fournies par mon tuteur. Cela m'a permis de comprendre la structure d'un programme ICOS-type, les différentes fonctions utilisées, et les conditions de calcul ou d'activation associées à certains capteurs.

Annexe n°2 : Exemple de ressources Campbell Scientific

Cette phase de préparation a été essentielle pour la suite du stage, car elle m'a permis de gagner en autonomie dès les premières opérations de câblage et d'adaptation des programmes.

2.2 Partie “Air” : premiers câblages et vérifications

La première étape pratique de mon stage a concerné le sous-ensemble dédié aux mesures de l’air, qui est aussi la partie la plus simple et la plus stable du système. Le datalogger associé à cette partie était déjà en place sur la plaque de câblage. Mon objectif a été de connecter les capteurs, vérifier leur fonctionnement, et adapter le programme associé.

-Capteurs concernés :

- 2 sondes HMP155 : capteur permettant de mesurer la température et l’humidité relative
- 1 anémomètre Windsonic : capteur permettant de mesurer la vitesse et la direction du vent
- 1 abri ventilé : dans lequel est placé l’une des HMP

Figure n°4 : Anémomètre sonique Windsonic

Figure n°5 : Capteur de température et d’humidité HMP155

Figure n°6 : Abri ventilé

Avant de commencer, j'ai suivi le document de câblage rédigé par M. Bornet, qui précise les ports analogiques et numériques à utiliser, l'alimentation à appliquer à chaque capteur, ainsi que les remarques spécifiques à la norme ICOS. L'objectif était de vérifier si le schéma et les indications permettaient une mise en œuvre fluide, sans ambiguïté, comme si un nouvel agent devait reprendre ce câblage seul.

Le Windsonic étant un capteur numérique (sortie série), il a été câblé sur un port RS232. Les HMP155 ont été câblés en analogique Single Ended. Le câblage de l'abri ventilé a également été vérifié, notamment au niveau de son ventilateur et du multiplexeur à relais.

Ce multiplexeur permet de piloter automatiquement et à distance l'abri ventilé selon les conditions programmées, ce qui évite toute intervention manuelle sur le terrain et garantit un fonctionnement continu.

Figure n°7 : Multiplexeur CD16AC

-Vérifications fonctionnelles :

Pour m'assurer que les sondes HMP155 répondaient correctement, j'ai placé l'une d'elles à température ambiante et l'autre dans une chambre froide située sur le site. Cette manipulation m'a permis d'observer la variation des mesures et de confirmer le bon fonctionnement du code et du branchement.

J'ai également vérifié la réponse du capteur Windsonic en plaçant temporairement un ventilateur face au capteur, ce qui m'a permis de constater une variation nette de la vitesse et de la direction du vent mesurées, confirmant ainsi la bonne lecture des données série.

-Adaptation du programme :

Le programme CRBasic initialement chargé sur le datalogger nécessitait quelques ajustements :

- Renommage des capteurs selon les conventions de nommage ICOS, afin d'assurer une compatibilité avec la base de données ICOS-France
- Ajout de commentaires dans le code pour en faciliter la lecture ultérieure

Cette première phase m'a permis de me familiariser avec les logiques de câblage, de comprendre les attentes en matière de traçabilité ICOS, et de valider l'ensemble des capteurs avant de passer à la partie suivante.

2.3 Partie “Rayonnement” : configuration avancée et logique de pilotage

Après la partie air, je suis passé au câblage de la section dédiée à la mesure du rayonnement. Cette étape s’est révélée plus complexe, car elle impliquait non seulement la connexion de capteurs variés, mais aussi la mise en œuvre d’un pilotage automatique des chauffages selon les spécifications du réseau ICOS.

Comme pour les autres sous-ensembles, je me suis appuyé sur la notice de câblage préparée par mon maître de stage. Celle-ci précisait les ports à utiliser, les alimentations, et les affectations des relais. Lorsqu’un point manquait de clarté, je l’ai complété après vérification sur le matériel ou en me référant à la documentation des capteurs.

-Capteurs concernés :

- CMP22 : pyranomètre mesurant le rayonnement solaire global (lumière incidente sur une surface plane)
- CNR4 : capteur mesurant le bilan radiatif net, permettant de suivre le rayonnement incident et réfléchi à la fois en ondes courtes (SW) et en ondes longues (LW), et donc de calculer notamment l’albédo.
- CNF4 : module combiné d’abri ventilé + chauffage associé au CNR4, pour éviter les dépôts de givre ou de rosée
- BF5 : capteur mesurant la fraction de rayonnement photo synthétiquement actif (PAR)
- 2 LI190 : capteurs quantiques utilisés pour mesurer le PAR, l’un pour le flux diffus, l’autre pour le flux direct.

Figure n°8 : CMP22

Figure n°9 : CNR4

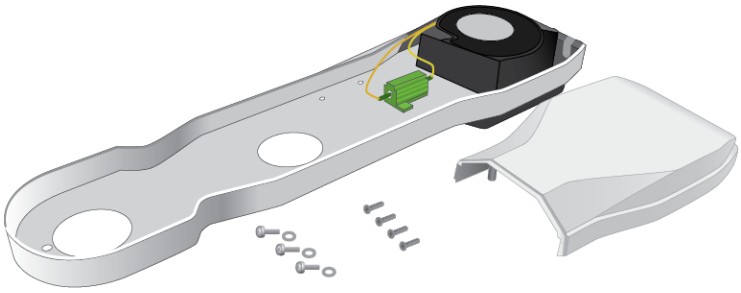

Figure n°10 : CNF4

Figure n°11 : BF5

Figure n°12 : LI-190

-Vérifications fonctionnelles :

Tous les capteurs ont été testés à l'aide d'une source lumineuse artificielle. En modifiant l'éclairage ou en masquant certaines surfaces, j'ai pu observer la variation des valeurs mesurées dans LoggerNet, ce qui a permis de confirmer la cohérence et la réactivité des mesures. Par exemple, l'ombrage partiel d'un LI190 ou du BF5 entraînait une diminution immédiate du signal, tandis qu'une lampe dirigée sur le CMP22 augmentait les valeurs relevées.

-Câblage et alimentation :

Les différents signaux ont été câblés sur les entrées analogiques appropriées, en mode différentiel ou single-ended selon les spécifications techniques de chaque capteur. L'alimentation 12 V a également été vérifiée pour chacun d'entre eux à l'aide du multimètre, de même que les masses, qui ont été raccordées de manière cohérente pour éviter les boucles parasites.

-Programmation du pilotage des chauffages :

L'élément le plus complexe dans cette section a été la mise en place d'une commande automatique du chauffage du CNR4, pilotée multiplexeur à relais. Selon les exigences ICOS, le chauffage doit s'activer dans les cas suivants :

- La nuit, si l'humidité relative est supérieure à 80 % ;
- Le jour, si l'humidité relative est supérieure à 80 % et si la température de l'air est inférieure à 0 °C.

Pour cela, plusieurs étapes ont été nécessaires :

1. Récupérer les données de la partie air (température et humidité) grâce aux capteurs HMP155 en utilisant la fonction GetVariables (). Pour cela, j'ai dû connecter tous les dataloggers au réseau Ethernet local, attribuer une adresse IP à chacun, et vérifier que leurs identifiants PakBus étaient correctement configurés. Ces réglages permettent aux dataloggers de communiquer entre eux via LoggerNet.

```
'CMP22 and CNR4 heating procedure yacine

' Connexion au datalogger AIR yacine
TCPOpen_var = TCPOpen("193.50.17.107", 6785, 0)   ' l'IP du datalogger Air

' Lecture des variables distantes yacine
GetVariables(ResultCode, TCPOpen_var,17,17, 0, 0, "Public", "TA_1_2_2_pub", TA_air, 1)
GetVariables(ResultCode, TCPOpen_var, 17,17, 0, 0, "Public", "RH_1_2_2_pub", RH_air, 1)
```

Figure n°13 : Ajout aux programmes fonction « GetVariables () »

2. Déterminer automatiquement les périodes de jour et de nuit, à l'aide d'une fonction de calcul d'ensoleillement basée sur les coordonnées GPS du site d'Estrées-Mons.

```
' Utilisation de la température mesurée par le CMP22 yacine
SolarPosition(Dest, TimeArray, UTC_Offset, Latitude, Longitude, Altitude, pressure, cmp22_t_c)
```

Figure n°14 : Ajout aux programmes fonction « SolarPosition () »

3. Programmer une condition logique dans CRBasic qui active le relais correspondant uniquement si les conditions sont réunies.

```
' automatique yacine
If Flag1 = False Then
    ' (conditions ICOS) yacine
    If RH_air > 80 AND (night_time = True OR TA_air < 30) Then
        Timer(1, Min, 0)
    Else
        Timer(1, Min, 3)
    EndIf

    If Timer(1, Min, 4) > 0 Then
        chauffage_actif = True
    Else
        chauffage_actif = False
    EndIf
Else
    ' --- Mode manuel (forçage via Flag2) yacine
    If Flag2 = True Then
        chauffage_actif = True
    Else
        chauffage_actif = False
    EndIf
EndIf
```

```
' --- Seulement si l'état a changé, on modifie les sorties yacine
If chauffage_actif <> chauffage_prec Then
    If chauffage_actif = True Then
        src(11) = 1
        src(12) = 1
        src(14) = 1
        src(15) = 1
    Else
        src(11) = 0
        src(12) = 0
        src(14) = 0
        src(15) = 0
    EndIf
    chauffage_prec = chauffage_actif
EndIf

' --- Et maintenant, on compare avec les valeurs précédentes réelles de src() yacine
Dim changement As Boolean
changement = False

If src(11) <> src_prec(11) Then changement = True
If src(12) <> src_prec(12) Then changement = True
If src(14) <> src_prec(14) Then changement = True
If src(15) <> src_prec(15) Then changement = True

If changement Then
    SDMCD16AC(src(), 1, 1)
    src_prec(11) = src(11)
    src_prec(12) = src(12)
    src_prec(14) = src(14)
    src_prec(15) = src(15)
EndIf
```

Figure n°15 : Ajout aux programmes de la condition ICOS

Le multiplexeur à relais a été configuré en mode automatique, de sorte que le chauffage du CNR4 s'active ou se désactive directement par le programme, sans intervention manuelle.

Ce travail a demandé une lecture attentive de la documentation ICOS, une bonne compréhension du fonctionnement du système de relais, ainsi qu'une certaine rigueur dans l'écriture conditionnelle du

programme. Une fois les tests effectués et les valeurs simulées, le comportement du chauffage s’est avéré conforme aux attentes.

2.4 Partie “Sol” : câblage complet, debug, et finalisation

La dernière grande section de la station concerne la mesure des paramètres liés au sol et aux précipitations. C’est la partie la plus dense et la plus chronophage du stage, à la fois en raison du nombre de capteurs à gérer, et des ajustements techniques complexes qu’elle a exigés.

Comme pour les autres sections, je me suis appuyé sur la notice de câblage préparée par mon maître de stage**,** que j’ai complétée au fur et à mesure lorsque certaines parties n’étaient pas finies, notamment pour les capteurs T109 et le pluviomètre.

-Capteurs concernés :

- 1 baromètre : mesure la pression atmosphérique.
- 1 pluviomètre : capteur à auget basculant permettant de mesurer la quantité de précipitations (0,1 mm par bascule).
- 4 capteurs de flux de chaleur (Heat flux) : mesurent le flux thermique traversant le sol, utilisé pour évaluer le bilan énergétique.
- 18 sondes ML3 : mesurent l’humidité volumique du sol.
- 21 capteurs T109 : thermistances insérées dans le sol pour mesurer la température.

Figure n°16 : Baromètre

Figure n°17 : Pluviomètre

Figure n°18 : Heat Flux

Figure n°19 : ML3

Figure n°20 : T109

-Vérifications fonctionnelles :

- Heat flux : j'ai utilisé une source lumineuse dirigée sur les plaques pour simuler un ensoleillement et observer une élévation du flux mesuré.
- ML3 : j'ai plongé les sondes dans de la terre humide pour vérifier que les valeurs d'humidité évoluaient de manière cohérente.
- T109 : les sondes ont été testées en les chauffant légèrement à la main pour observer la réaction de la température mesurée.
- Pluviomètre : j'ai fait tourner manuellement l'auget un nombre de fois connu, chaque basculement représentant 0,1 mm de pluie. Les impulsions comptées correspondaient bien à la quantité simulée.

-Difficultés rencontrées et solutions apportées :

- Capteurs de flux de chaleur : la fiche technique n'étant pas explicite sur leur comportement en phase de calibration, j'ai dû approfondir la documentation. J'ai intégré une variable spécifique (G_ISCALL) dans le programme pour identifier les périodes de calibration selon la procédure ICOS, indispensable pour le traitement correct des données.

```
'*************************pour la plaque 1***********************

 If (( IfTime (IncrOffsetInterval_plaque_(1),CAL_INTERVAL,Min) )) Then
      Ecal_on = True
      G_ISCAL(1) = 1   'Yacine Calibration allumee
      Move (Vsen_0(1),1,Vsen_run(1),1)
      SW12_state = True
      SW12(SW12_1,1)                    'mise en route de la chauffe sur sw12_1
  EndIf

 If (IfTime (Duree_chauffage+IncrOffsetInterval_plaque_(1),CAL_INTERVAL,Min)) Then
      Move (Vsen_180(1),1,Vsen_run(1),1)
      Move (Vcur_180(1),1,Vcur_run(1),1)
      SW12_state = False
      SW12(SW12_1,0)                    'arret de la chauffe sur sw12_1
 EndIf

If ( IfTime (END_CAL+IncrOffsetInterval_plaque_(1),CAL_INTERVAL,Min)) Then
    Move (Vsen_end(1),1,Vsen_run(1),1)
      'Compute new HFP01SC calibration factors
       Vamp(1) = ABS(((Vsen_0(1)+Vsen_end(1))/2)-Vsen_180(1))
       Esen2(1) = 1000*2*Vamp(1)*(Rcur^2*Aself)/(Vcur_180(1)^2*Rself(1))
       G_ISCAL(1) = 0   'Yacine Calibration eteint
       Ecal_on = False
 EndIf
```

Figure n°21 : Variable ajoutée « G_ISCALL »

- Sondes ML3 : lors des premiers tests, j'ai constaté du bruit parasite sur certains capteurs, y compris ceux qui n'étaient pas branchés. Après plusieurs essais, il s'est avéré que le problème provenait du programme lui-même. Le code initial utilisait une boucle pour interroger l'ensemble des sondes, mais celle-ci semblait générer des lectures instables ou aléatoires. J'ai donc choisi de réécrire le programme en définissant chaque sonde ML3 ligne

par ligne, ce qui a immédiatement supprimé le bruit observé.
Malgré le bon fonctionnement de cette solution, ni moi ni mon référent n'avons pu identifier précisément pourquoi la version en boucle produisait ce dysfonctionnement.

Annexe n°3 : Correction programme ML3

- T109 : cette section n'était pas finalisée. J'ai dû intégrer un module VOLT108 supplémentaire à la station pour accueillir toutes les sondes. J'ai ensuite réalisé l'ensemble du câblage, la configuration du module, et l'écriture du code CRBasic associé. Chaque sonde a été testée, et les valeurs relevées ont confirmé leur bon fonctionnement. J'ai également mis à jour la notice de câblage pour documenter l'ensemble de l'installation.

Annexe n°4 : Câblage et programmation partie T109

- Pluviomètre : la mesure du signal de l'auget fonctionnait correctement dès le départ. Un dispositif de chauffage en 18 V AC était présent, j'ai donc raccordé ce chauffage à un relais normalement ouvert sur le multiplexeur afin de permettre son pilotage automatique par le programme. Une fois le câblage terminé, j'ai ajouté la partie correspondante dans le code CRBasic.
  Pour valider le fonctionnement, j'ai ensuite testé l'activation du chauffage en plaçant le pluviomètre dans une chambre froide, afin de simuler des conditions de gel. Le relais s'est bien déclenché lorsque les conditions définies dans le programme étaient atteintes, confirmant le bon fonctionnement de l'ensemble.

Figure n°22 : Câblage chauffage pluviomètre via relais normalement ouvert

À l’heure actuelle, tous les capteurs sont normalement fonctionnels. Avant leur déploiement sur le site ICOS d’Estrées-Mons, l’ensemble de la station va être installé provisoirement dans l’herbe à proximité du laboratoire, afin d’effectuer une vérification complète en conditions réelles. Cette étape est en cours et devrait se poursuivre après la remise du rapport de stage.

2.5 Missions sur le terrain

En parallèle de mes travaux sur la station de mesure, j'ai participé à une mission ponctuelle sur le terrain les 22 et 23 mai, en appui à une autre unité de l'INRAE. Cette intervention avait pour but de récolter du blé en période de floraison, en vue de futures analyses réalisées par une équipe externe au laboratoire de Barenton-Bugny.

Mon rôle a principalement consisté à couper manuellement le blé récupéré sur plusieurs parcelles d'essai, puis à trier certains échantillons en séparant les différentes parties de la plante : tiges, feuilles, épillets, et adventices. Ce tri visait à fournir des sous-échantillons bien identifiés pour des analyses précises.

J'ai également utilisé un planimètre, un appareil servant à mesurer la surface des feuilles. Même si j'avais déjà manipulé un planimètre manuel au cours de ma formation, celui utilisé ici était électronique, plus rapide et plus ergonomique. Il permettait de traiter un grand nombre d'échantillons en un temps réduit. Toutefois, je n'ai pas eu d'informations précises sur les analyses finales menées à partir de ces données, celles-ci étant du ressort d'une autre unité de recherche.

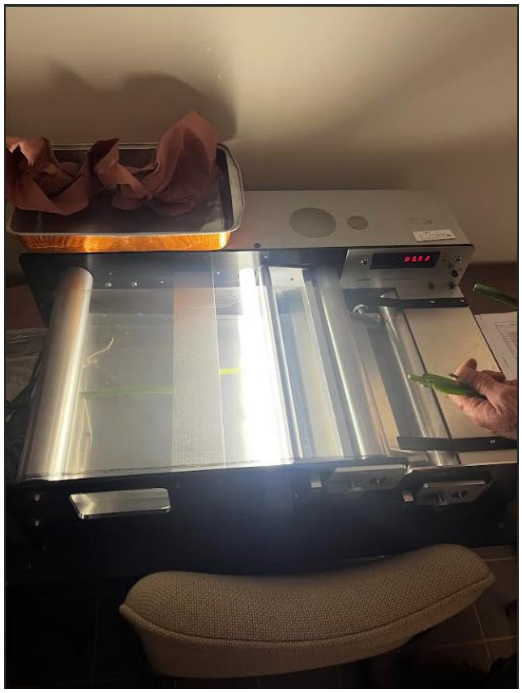

Figure n°23 : Planimètre

Cette mission a surtout été pour moi l'occasion de découvrir une autre facette du travail de terrain, et d'apporter un soutien logistique à l'équipe.

3. CONCLUSION

3.1 Bilan des apports du stage

Ce stage de dix semaines à l'INRAE m'a apporté de nombreux enseignements, aussi bien sur le plan technique que sur le plan personnel. Il m'a permis de me confronter à des situations concrètes et de mettre en application les connaissances acquises en BUT Mesures Physiques, tout en découvrant le fonctionnement d'un laboratoire de recherche.

Sur le plan technique, j'ai considérablement progressé dans le domaine de l'instrumentation scientifique. J'ai appris à lire et exploiter des manuels techniques en anglais, parfois complexes, notamment pour les capteurs de flux de chaleur ou les modules d'acquisition de données. J'ai aussi développé une bonne maîtrise de **l'**utilisation du multimètre, que ce soit pour vérifier des tensions d'alimentation, des continuités de signal ou pour diagnostiquer d'éventuels défauts de câblage.

J'ai également acquis des compétences très concrètes, comme la réalisation de connexions fiables et soignées. J'ai appris à dénuder une gaine de câble proprement, à enfiler un embout de sertissage adapté au diamètre du fil, puis à utiliser une pince à sertir pour assurer une bonne connexion. Ce genre de geste, simple en apparence, est essentiel pour garantir la durabilité et la sécurité des installations.

Ce stage m'a aussi permis de comprendre les exigences du monde professionnel, notamment dans le domaine de l'expérimentation en environnement : rigueur, autonomie, traçabilité, et capacité à résoudre des problèmes concrets avec méthode. Cela m'a donné une vision plus claire des attentes qui pèsent sur un technicien ou un ingénieur à la sortie des études, en particulier dans des projets liés à des réseaux de recherche comme ICOS.

Enfin, cette expérience a joué un rôle important dans mon orientation future. Au fil des semaines, j'ai confirmé mon intérêt pour le domaine de l'instrumentation, qui combine travail de terrain, analyse technique, et programmation. Ce stage m'a convaincu de poursuivre mes études en Licence 3 Physique appliquée, dans le but d'intégrer ensuite un master en instrumentation à l'Université de Lille. Ce parcours me semble aujourd'hui le plus en adéquation avec mes compétences et mes aspirations professionnelles.

3.2 Conclusion générale

Ce stage m'a permis de m'impliquer dans un projet concret et ambitieux, en lien avec la recherche environnementale. Il a été l'occasion de travailler dans des conditions proches du monde professionnel, tout en découvrant la réalité du travail en laboratoire.

J'en ressors avec une meilleure compréhension des attentes du métier, et une motivation renforcée pour la suite de mes études.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

-Inrae.fr, https://www.inrae.fr/

-Inrae/centres/hauts-de-France, https://www.inrae.fr/centres/hauts-de-france

-Campbell Scientific CRBasic Langage Editor Help, https://help.campbellsci.com/crbasic/cr6/#Info/crbasiceditor.htm

-ICOS France, https://icos-france.fr/

ANNEXES

Branchement cmp22 directement sur la CR1000 SN : 5480

Branchement de la mesure de température avec le 4WPB sur la voie 1 fil Jaune du capteur sur la terre du 4wpb, fil gris du capteur sur le L du 4WPB, fil vert du capteur sur H de la voie Diff 2 et fil marron sur la voie L de la Diff 2.

29HB fil gris -> Diff 1 L 4WPB

30HB fil jaune -> Diff 1 symbole terre 4WPB

31HB fil vert -> Diff 2 H fil vert

32HB fil marron -> Diff 2 L fil marron

33HB fil rouge -> Diff 3 H fil rouge du capteur + SW_1_1_3

34HB fil bleu -> Diff 3 L fil bleu du capteur –

32B fil de masse noir

Branchement Abri ventilé et chauffage CVF4 du cmp22 sur le CD16AC

Relais 16 du CD16\AC Ventilateur sur la voie 16 du Mux CD16/AC à travers les blocs de connexion, fil capteur jaune et marron.

9B -> +12V fil rouge sur CD16AC voie16 com

10B -> -12V fil marron capteur (-12V)

Annexe n°1 : Exemple de fiche de câblage

CR1000X CRBasic Help

You are here: CR1000X Instructions > Data Tables/Output Processing > DataTable/EndTable (Define Output Table)

DataTable/EndTable (Define Output Table)

The DataTable instruction is used to define the name, trigger condition, and size of an output table. The EndTable statement designates the end of the output table.

Syntax

DataTable (Name, TrigVar, Size)

output trigger modifier

online storage destinations

output processing instructions

EndTable

Example

Remarks

The DataTable declaration must be at the beginning of the code prior to the BeginProg instruction (the exception is when the DataTable is called from a SlowSequence scan;. in that instance, it can also be placed immediately following the SlowSequence instruction). A DataTable declaration begins with the DataTable statement and ends with the EndTable statement. Within the declaration are optional output trigger modifiers (DataInterval, DataEvent or WorstCase), the online storage devices to which the data should be sent (CardOut), and the output processing instructions. .

It is a more efficient use of memory to include the DataInterval instruction when storing data on a fixed interval. If DataInterval is not included in the table declaration, a time stamp is stored in datalogger memory with every record. When DataInterval is in the table declaration, the datalogger still stores time but on a fixed interval (about once per 1K of memory used for the table). As each new record is stored, time is checked to ensure that the interval is correct. The time stamp for the data is calculated when data is retrieved from the datalogger, based on the number of records in the table and the last successful data storage event.

The Name parameter is the name given to the data table in the datalogger. Note that TableName cannot be any of the predefined table names in the datalogger; for example, Public, Status, Settings, or DataTableInfo. The TrigVar determines whether or not the data table is written to (0=False, any non-zero number = true).

A DataTable is called in the program by using the CallTable instruction.

NOTE: Conditionally called data tables generally hold fewer records than time-interval driven data tables. Therefore, to avoid wasting data-storage memory, best practice is to use a fixed number of records for the size parameter of conditional tables, rather than using auto-allocate. If auto-allocate is used for the size of a conditional table, memory allocation will assume that the condition is always met, and a larger portion of memory will be allocated for the conditional table than is necessary.

NOTE: For information on retrieving data stored in data tables to use in your program, see Data Table Access.

Parameters

Name

The name for the output table. The table name is limited to 20 characters and must start with an alphabetical character. Note that TableName cannot be any of the predefined table names in the datalogger; for example, Public, Status, Settings, or DataTableInfo.

Type: Name

Annexe n°2 : Exemple de ressources Campbell Scientific

```
'************mesure theta_probe******************
''verifier le nombre capteur dans la declaration et dans la boucle
For k=1 To 16
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(k),16,mV1000,1,True ,0,50,1.0,0)
k=k+1
Next k
'----------------------------------------
'************mesure ML3 17 et 18 sur le granite2  7682**********
For k=17 To 18
CDM_VoltDiff (VOLT116,2,theta(k),2,mV1000,1,True ,0,50,1.0,0)
k=k+1
Next k
```

```
'************mesure theta_probe******************
''verifier le nombre capteur dans la declaration et dans la boucle

'on a retirer la boucle car il y avait un probleme de bruit sur les ML3
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(1),1,mV1000,1,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(2),1,mV1000,2,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(3),1,mV1000,3,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(4),1,mV1000,4,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(5),1,mV1000,5,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(6),1,mV1000,6,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(7),1,mV1000,7,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(8),1,mV1000,8,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(9),1,mV1000,9,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(10),1,mV1000,10,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(11),1,mV1000,11,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(12),1,mV1000,12,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(13),1,mV1000,13,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(14),1,mV1000,14,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(15),1,mV1000,15,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(16),1,mV1000,16,True ,0,50,1.0,0)
'----------------------------------------
'************mesure ML3 17 et 18 sur le granite2  7682**********
CDM_VoltDiff (VOLT116,2,theta(17),1,mV1000,1,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,2,theta(18),1,mV1000,2,True ,0,50,1.0,0)
```

Annexe n°3 : Correction du programme des ML3

```
'************mesure theta_probe******************
''verifier le nombre capteur dans la declaration et dans la boucle

'on a retirer la boucle car il y avait un probleme de bruit sur les ML3
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(1),1,mV1000,1,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(2),1,mV1000,2,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(3),1,mV1000,3,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(4),1,mV1000,4,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(5),1,mV1000,5,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(6),1,mV1000,6,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(7),1,mV1000,7,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(8),1,mV1000,8,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(9),1,mV1000,9,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(10),1,mV1000,10,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(11),1,mV1000,11,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(12),1,mV1000,12,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(13),1,mV1000,13,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(14),1,mV1000,14,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(15),1,mV1000,15,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,1,theta(16),1,mV1000,16,True ,0,50,1.0,0)
'----------------------------------------
'************mesure ML3 17 et 18 sur le granite2  7682**********
CDM_VoltDiff (VOLT116,2,theta(17),1,mV1000,1,True ,0,50,1.0,0)
CDM_VoltDiff (VOLT116,2,theta(18),1,mV1000,2,True ,0,50,1.0,0)
```

T109 :

Branchement des T109 Campbell Scientific

Tous les T109 sont câblés sur l'intermédiaire n°4

Les 16 sondes T109 sont branchées sur le VOLT116 N°7682.

Les quatre excitations sont câblées sur le bas de la barette : X1 : LB17 à LB20, X2 : LB21 à LB24, X3 : LB25 à LB28, X4 : LB29 à LB32.

Les SE sont câblés en haut de la barette : de HB17 à HB32.

Les masses analogiques sont câblés de : HB33 à HB40.

Sonde T109 1

17 LB fil noir -> Excitation X1

17 HB fil rouge -> Single Ended 5

33 HB fil violet, transparent -> Masse analogique

Annexe n°4 : Câblage et programmation des capteurs T109

GLOSSAIRE

-ICOS : Integrated Carbon Observation System

-ML3 : ThetaProbe ML3 – Capteur d'humidité

-CR1000X : Campbell Scientific Datalogger CR1000X

-PAR : Photosynthetically Active Radiation